

高中数学试卷讲评完整稿

选择、填空、解答题系统梳理与方法模型拓展

教师讲评版

讲评定位

本稿按专题复习课与试卷讲评课合用来编排。处理顺序为：先稳定答案与逻辑，再提炼读题入口，最后补足图像和空间结构。课堂讲评时不建议逐字照读，而应抓住每题的触发条件：看到什么信息，启动什么模型，怎样避免典型失误。

目录

一、 全卷答案速览与讲评主线

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	C	B	C	D	B	B	A

题号	9	10	11
答案	ABD	BC	ACD

题号	结果
12	$A(2, -6)$
13	$\sqrt{6}$ km
14	$5\sqrt{3}\pi$

题号	核心结果
15	$m = 2$ ，且第 (3) 问 $ c = \sqrt{10}$
16	$f(x) = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3})$ ，增区间 $[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi]$ ，最大值 2，最小值 $-\sqrt{3}$
17	$AC_1 \perp CB_1$ ，所成角为 $\frac{\pi}{2}$
18	$A = \frac{2\pi}{3}$ ， $AC = \frac{8\sqrt{3}+4}{11}$ ， $BC \in (2, 2\sqrt{3}]$
19	$\cos \angle(C - PB - D) = -\frac{1}{25}$ ， $ PQ _{\min} = \frac{6\sqrt{21}}{7}$

本卷讲评主线

1. 基础题讲“触发条件”：定义域排除点、外接球找体对角线、向量模平方公式、圆台轴截面。

2. 图像题讲“从图读参”：先读振幅、周期、零点方向，再写解析式，最后用整体角处理单调与最值。

3. 空间题讲“降维与基底”：能用平面截面先降维，遇到异面角和线面关系再用平移或空间向量兜底。

4. 压轴题讲“转化链”：圆周角与线面垂直、二面角平面角、体积比转距离比、空间最值转平面

线段最值。

二、 选择题与多选题讲评

第 1 题 三角函数定义域

函数 $f(x) = \tan x$ 的定义域为

- A. $x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- B. $x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- C. $x \mid x \neq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- D. $x \mid x \neq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

【解答】函数 $f(x) = \tan x$ 的定义域为

$$\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$

因为 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 函数有意义要求 $\cos x \neq 0$, 故必须排除

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

答案为 A。

易错诊断

B 项只排除了 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 漏掉了 $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 。讲评时要让学生明确: 三角函数定义域不是背选项, 而是先找“分母为零”的无意义点。

第 2 题 正方体外接球

棱长为 2 的正方体的 8 个顶点都在球 O 的表面上, 则球 O 的半径为

- A. 1
- B. $\sqrt{2}$
- C. $\sqrt{3}$
- D. 2

【解答】棱长为 2 的正方体的外接球半径等于体对角线的一半:

$$d = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}, \quad R = \frac{d}{2} = \sqrt{3}.$$

答案为 $\boxed{C}$ 。

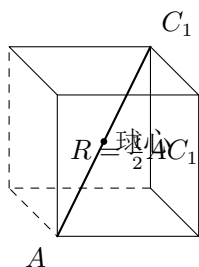


图 1: 正方体外接球半径即体对角线的一半。

第 3 题 两边夹角求面积

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4$, $AC = 3$, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

【解答】已知 $AB = 4$, $AC = 3$, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$, 直接用夹角面积公式:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

答案为 $\boxed{B}$ 。

第 4 题 圆锥与球的表面积比

若圆锥的底面直径和母线都等于球的直径, 则圆锥与球的表面积之比为

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{2}{\pi}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{4}{\pi}$

【解答】设球半径为 R , 则球直径为 $2R$ 。题意给出圆锥底面直径和母线都等于球直径, 故圆锥底面半径 $r = R$, 母线 $l = 2R$ 。圆锥表面积为

$$S_{\text{锥}} = \pi r^2 + \pi r l = \pi R^2 + 2\pi R^2 = 3\pi R^2,$$

球表面积为 $S_{\text{球}} = 4\pi R^2$ ，故

$$\frac{S_{\text{锥}}}{S_{\text{球}}} = \frac{3}{4}.$$

答案为 $\boxed{C}$ 。

讲评提醒

题目问“圆锥表面积”，默认包含底面积与侧面积。若只算侧面积，会把 πrl 当成全部，得到错误比例。

第 5 题 单位向量夹角

若单位向量 e_1, e_2 满足 $|e_1 + e_2| = 1$ ，则 e_1, e_2 的夹角为

- A. $\frac{\pi}{6}$
- B. $\frac{\pi}{3}$
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. $\frac{2\pi}{3}$

【解答】设两个单位向量 e_1, e_2 的夹角为 θ 。由

$$|e_1 + e_2|^2 = |e_1|^2 + |e_2|^2 + 2e_1 \cdot e_2$$

得

$$1 = 1 + 1 + 2\cos\theta, \quad \cos\theta = -\frac{1}{2}.$$

向量夹角满足 $0 \leq \theta \leq \pi$ ，所以 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 。答案为 $\boxed{D}$ 。

追问

若学生选 $\frac{\pi}{3}$ ，追问：“等边三角形的内角”和“两个向量从同一起点出发的夹角”是不是同一个角？这一步能纠正大量凭图直觉误判。

第 6 题 圆台体积

已知圆台的上、下底面半径分别为 1 和 2，且圆台的母线与一底面所成的角为 $\frac{\pi}{4}$ ，则圆台的体积为

- A. $\frac{4\pi}{3}$
- B. $\frac{7\pi}{3}$
- C. $\frac{5\pi}{2}$

D. 3π

【解答】圆台上、下底面半径分别为 1, 2, 母线与底面成 $\frac{\pi}{4}$ 。在轴截面中, 高 h 与半径差 $R - r = 1$ 构成直角三角形:

$$\tan \frac{\pi}{4} = \frac{h}{R - r} = h, \quad h = 1.$$

故

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2) = \frac{1}{3}\pi(2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2) = \frac{7\pi}{3}.$$

答案为 $\boxed{B}$ 。

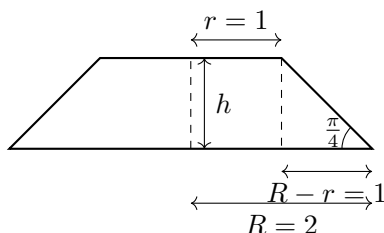


图 2: 圆台轴截面把立体体积题降为直角三角形。

第 7 题 正方体中的平面交线与线线角

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 过直线 AA_1 且平行于平面 BDD_1B_1 的平面 α 交平面 ACD_1 于直线 l , 则直线 AA_1 与 l 所成角的正切值为

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C. $\sqrt{2}$
- D. 2

【解答】设正方体棱长为 1, 取

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{i}, \quad \overrightarrow{AD} = \mathbf{j}, \quad \overrightarrow{AA_1} = \mathbf{k}.$$

平面 BDD_1B_1 由方向 $\mathbf{j} - \mathbf{i}$ 与 $\mathbf{k}$ 张成。因此过 AA_1 且平行于该平面的平面 α 内任意交线方向可写成

$$\mathbf{v} = s(\mathbf{j} - \mathbf{i}) + t\mathbf{k} = -s\mathbf{i} + s\mathbf{j} + t\mathbf{k}.$$

又平面 ACD_1 由 $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ 与 $\mathbf{j} + \mathbf{k}$ 张成, 故同一方向也可写成

$$\mathbf{v} = m(\mathbf{i} + \mathbf{j}) + n(\mathbf{j} + \mathbf{k}) = m\mathbf{i} + (m + n)\mathbf{j} + n\mathbf{k}.$$

比较系数:

$$m = -s, \quad m + n = s, \quad n = t,$$

得 $n = 2s, t = 2s$, 故可取

$$\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

直线 AA_1 的方向为 $\mathbf{k}$ 。 $\mathbf{v}$ 的水平分量长为 $\sqrt{2}$, 竖直分量长为 2, 所以

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

答案为 $\boxed{B}$ 。

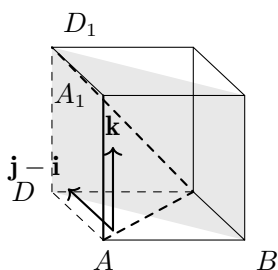


图 3: 把平面平行与交线方向转成三个棱方向的线性组合。

讲评重点

本题不是“画出交线”最难, 而是把“交线在两个平面内”翻译成“同一个向量有两种表示”。讲评时可先问: 平面 ACD_1 中能选哪两个不共线方向? 平面 α 又继承了哪两个方向?

第 8 题 和差化积与三角形内角和

在 $\triangle ABC$ 中, 若

$$A - B = \frac{\pi}{3},$$

且

$$\sin A + \sin B = 1,$$

则 $\cos C =$

- A. $-\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $-\frac{7}{9}$
- D. $\frac{7}{9}$

【解答】由和差化积：

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}.$$

已知 $A - B = \frac{\pi}{3}$ ，故

$$1 = \sin A + \sin B = \sqrt{3} \sin \frac{A+B}{2},$$

即 $\sin \frac{A+B}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。设 $S = A + B$ ，则

$$\cos S = 1 - 2 \sin^2 \frac{S}{2} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

又 $C = \pi - S$ ，故

$$\cos C = \cos(\pi - S) = -\cos S = -\frac{1}{3}.$$

答案为 $\boxed{A}$ 。

第 9 题 三角函数图象性质

已知函数

$$f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1,$$

则

- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π
- B. $f(x)$ 的对称中心为 $\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, 1\right)$, $k \in \mathbb{Z}$
- C. $f(x)$ 的对称轴为 $x = \frac{5\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$
- D. 方程 $f(x) = 1$ 在区间 $[0, \pi]$ 上恰有两根

【解答】已知

$$f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1.$$

周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ ，A 正确。对称中心满足

$$2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi,$$

故

$$\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, 1\right)$$

是对称中心，B 正确。对称轴满足

$$2x + \frac{\pi}{4} = k\pi, \quad x = -\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2},$$

与选项 C 不同, C 错误。方程 $f(x) = 1$ 得

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}.$$

在 $[0, \pi]$ 上取 $k = 0, 1$, 恰有两根, D 正确。答案为 $\boxed{ABD}$ 。

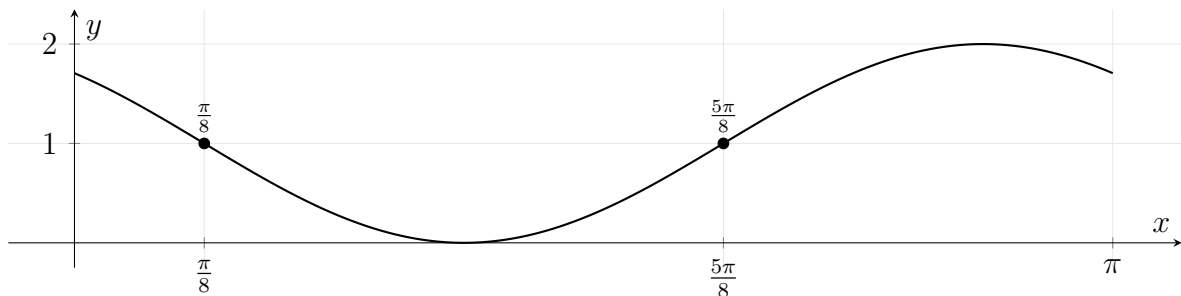


图 4: 对称中心落在中线 $y = 1$ 上, 方程 $f(x) = 1$ 即求中线交点。

第 10 题 空间线面位置关系

已知 α, β 是两个不同的平面, a, b 是两条不同的直线, 下列命题正确的是

- A. 若 $a \parallel b, b \subset \beta, \alpha \parallel \beta$, 则 $a \parallel \alpha$
- B. 若 $a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b$, 则 $a \parallel b$
- C. 若 $a \perp \alpha, b \perp \beta, a \perp b$, 则 $\alpha \perp \beta$
- D. 若 $\alpha \perp \beta, a \subset \alpha, b \subset \beta$, 则 $a \perp b$

【解答】

1. A 错。若 $a \subset \alpha$ 且 $a \parallel b$, 虽然满足前提, 但不能称 $a \parallel \alpha$ 。
2. B 对。 a, b 同在 β 内; 若 a 与 b 相交, 则交点在 α 上, 与 $a \parallel \alpha$ 矛盾, 故 $a \parallel b$ 。
3. C 对。两条直线分别为两平面的法线, 法线垂直推出平面垂直。
4. D 错。两个平面垂直, 不代表分别在两平面内的任意两线都垂直。可取 $a \parallel \alpha \cap \beta, b = \alpha \cap \beta$, 则 $a \parallel b$ 。

答案为 $\boxed{BC}$ 。

第 11 题 平面向量综合

在 $\triangle ABC$ 中, 已知

$$\angle BAC = \frac{\pi}{2}, \quad AB = AC.$$

D 是 AC 的中点, 若 P 是 BC 上一点, 且满足

$$\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PC},$$

AP 与 BD 交于点 E , 则

A. $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

B. $\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的投影向量为 $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

C. $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$

D. $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AP}$

【解答】 设

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}, \quad \overrightarrow{AC} = \mathbf{v},$$

则 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}|$ 。由 $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PC}$ 得

$$\overrightarrow{AP} = \mathbf{u} + \frac{2}{3}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \frac{1}{3}\mathbf{u} + \frac{2}{3}\mathbf{v},$$

故 A 正确。

投影向量为

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{1}{3}\mathbf{u},$$

不是 $\frac{2}{3}\mathbf{u}$, B 错误。

又 D 是 AC 中点,

$$\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\mathbf{v} - \mathbf{u}.$$

于是

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = \left(\frac{1}{3}\mathbf{u} + \frac{2}{3}\mathbf{v}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\mathbf{v} - \mathbf{u}\right) = -\frac{1}{3}|\mathbf{u}|^2 + \frac{1}{3}|\mathbf{v}|^2 = 0,$$

C 正确。

设 $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{AP}$, 又 $E \in BD$, 则

$$\lambda \left(\frac{1}{3}\mathbf{u} + \frac{2}{3}\mathbf{v}\right) = (1 - \mu)\mathbf{u} + \frac{\mu}{2}\mathbf{v}.$$

比较系数:

$$\frac{\lambda}{3} = 1 - \mu, \quad \frac{2\lambda}{3} = \frac{\mu}{2}.$$

解得 $\lambda = \frac{3}{5}$, D 正确。答案为 $\boxed{ACD}$ 。

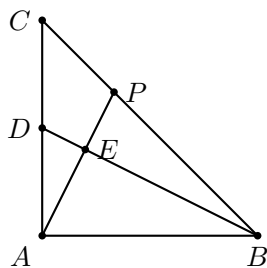


图 5: 选 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基底, 分点、投影、垂直、交点统一处理。

三、 填空题讲评

第 12 题 向量坐标

在平面直角坐标系中, 已知点 B 的坐标为 $(4, -3)$, 若

$$\overrightarrow{AB} = (2, 3),$$

则点 A 的坐标为_____。

【解答】设 $A(x, y)$ 。由

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A) = (4 - x, -3 - y) = (2, 3)$$

得 $x = 2, y = -6$, 故 $A(2, -6)$ 。

第 13 题 测距问题

在岸边选取相距 2 km 的 A, B 两点, 测得

$$\angle DAC = 60^\circ, \quad \angle CAB = 45^\circ,$$

$$\angle DBA = 30^\circ, \quad \angle DBC = 60^\circ.$$

求 CD 。

【解答】在 $\triangle ABC$ 中, $\angle CAB = 45^\circ$, 由题意 $\angle ABC = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$, 故 $\angle ACB = 45^\circ$, 且 $AB = 2$, 于是

$$AC = 2\sqrt{2}.$$

在 $\triangle ABD$ 中,

$$\angle DAB = 60^\circ + 45^\circ = 105^\circ, \quad \angle DBA = 30^\circ,$$

故 $\angle ADB = 45^\circ$ 。由正弦定理

$$\frac{AD}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ},$$

得 $AD = \sqrt{2}$ 。在 $\triangle ACD$ 中, $\angle CAD = 60^\circ$, 由余弦定理

$$CD^2 = AC^2 + AD^2 - 2AC \cdot AD \cos 60^\circ = 8 + 2 - 4 = 6.$$

因此 $CD = \sqrt{6}$ km。

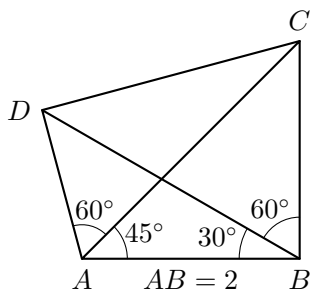


图 6: 测距题先把角度合并到两个三角形中。

第 14 题 球面与正四面体表面的交线

以点 O 为球心, 半径为 $3\sqrt{3}$ 的球的表面与以点 O 为顶点、棱长为 6 的正四面体表面的交线为 P , 则 P 的总长度为_____。

【解答】 设正四面体为 $OABC$, 棱长 6, 球心为 O , 球半径 $R = 3\sqrt{3}$ 。

在每个侧面如 $\triangle OAB$ 中, 交线是以 O 为圆心、半径 $3\sqrt{3}$ 、圆心角 $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ 的圆弧, 一段弧长为

$$3\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}\pi.$$

三个侧面总长为 $3\sqrt{3}\pi$ 。

正四面体高为

$$h = 6\sqrt{\frac{2}{3}} = 2\sqrt{6}.$$

球面与底面 ABC 所在平面相交的圆半径为

$$r = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{6})^2} = \sqrt{3}.$$

边长为 6 的等边三角形内切圆半径也是 $\sqrt{3}$, 故底面交线为内切圆, 周长为 $2\sqrt{3}\pi$ 。总长为

$$3\sqrt{3}\pi + 2\sqrt{3}\pi = 5\sqrt{3}\pi.$$

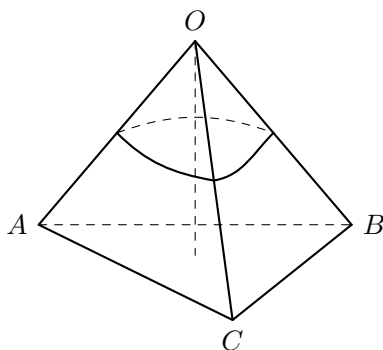


图 7: 交线由三个侧面圆弧和一个底面整圆组成。

四、 解答题讲评

第 15 题 平面向量

已知平面向量

$$a = (2, 1), \quad b = (m - 2, 4 - 2m), \quad c = a + b.$$

- (1) 若 $a \parallel b$, 求实数 m 的值;
 (2) 证明: 对任意 $\lambda \neq 0$, 都有

$$a \perp \lambda(a - c);$$

- (3) 若 a 与 c 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求 $|c|$ 。

【标准解答】

已知

$$a = (2, 1), \quad b = (m - 2, 4 - 2m), \quad c = a + b.$$

- (1) 求 m 。由 $a \parallel b$ 得

$$2(4 - 2m) - 1(m - 2) = 0,$$

即 $10 - 5m = 0$, 故 $m = 2$ 。此时 $b = (0, 0)$, 按高中常用约定零向量与任意向量平行。

- (2) 证明垂直。因为 $c = a + b$, 所以

$$a - c = -b, \quad \lambda(a - c) = -\lambda b.$$

【板书建议】

第(2)问不要直接写“显然垂直”。先写 $a - c = -b$, 再算 $a \cdot b = 0$ 。这样第(3)问才能自然接上 $a \cdot c = |a|^2$ 。

只需证 $a \perp b$ 。计算

$$a \cdot b = 2(m-2) + (4-2m) = 0.$$

故 $a \perp b$ ，从而对任意 $\lambda \neq 0$ ，有

$$a \perp \lambda(a-b).$$

(3) 求 $|c|$ 。 由 $a \perp b$ 且 $c = a + b$ ，得

$$a \cdot c = a \cdot (a + b) = |a|^2 = 5.$$

又 $|a| = \sqrt{5}$ ，且 a 与 c 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$ ，所以

$$5 = |a||c| \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{5}|c| \frac{\sqrt{2}}{2},$$

故

$$|c| = \sqrt{10}.$$

第 16 题 三角函数图象

已知函数

$$f(x) = A \sin(\omega x + \varphi),$$

其中

$$x \in \mathbb{R}, \quad A > 0, \quad \omega > 0, \quad |\varphi| < \frac{\pi}{2}.$$

图象如题图。

(1) 求 $f(x)$ 的解析式；

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间及 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值与最小值。

【标准解答】

已知

$$f(x) = A \sin(\omega x + \varphi), \quad A > 0, \quad \omega > 0, \quad |\varphi| < \frac{\pi}{2}.$$

图像给出最大值 2，并且两个相邻零点为 $x = \frac{\pi}{6}$ 、 $x = \frac{2\pi}{3}$ 。

【追问链】

先问“振幅从哪里读”，再问“相邻零点间距为什么是半周期”，最后问“为什么 $\frac{\pi}{6}$ 对应整体角 0 而不是 π ”。这三个追问能把图像读参的逻辑补完整。

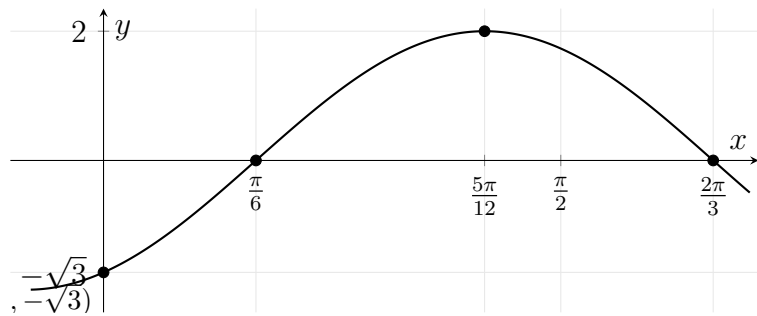


图 8：按原题图信息重构的函数图像。零点方向用于确定相位。

(1) 求解析式。最大值为 2，所以 $A = 2$ 。相邻零点间距为半个周期：

$$\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}, \quad T = \pi.$$

由 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ，得 $\omega = 2$ 。于是

$$f(x) = 2 \sin(2x + \varphi).$$

图像在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处从负到正穿过 x 轴，对应正弦整体角 0，故

$$2 \cdot \frac{\pi}{6} + \varphi = 0, \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}.$$

因此

$$f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right).$$

(2) 单调区间与最值。令 $t = 2x - \frac{\pi}{3}$ 。因为 $\sin t$ 在

$$\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$$

上单调递增，所以

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

解得增区间为

$$\left[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi\right], \quad k \in \mathbb{Z}.$$

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时，

$$t = 2x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right].$$

该区间内 $\sin t$ 最大值为 1，故 $f_{\max} = 2$ ；最小值在左端点 $t = -\frac{\pi}{3}$ 处取得，故

$$f(0) = 2 \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}.$$

因此

$$\max f(x) = 2, \quad \min f(x) = -\sqrt{3}.$$

第 17 题 正三棱柱中的平行、垂直与异面直线角

如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知

$$AB = \sqrt{2}, AA_1,$$

E, F 分别是 AB, A_1B_1 的中点。

(1) 求证:

$$CE \perp \text{平面} ABB_1A_1;$$

(2) 求证:

$$\text{平面} AFC_1 \parallel \text{平面} CEB_1;$$

(3) 求直线 AC_1 与直线 CB_1 所成角的大小。

【标准解答】

题设修正为: 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = \sqrt{2} AA_1$, E, F 分别是 AB, A_1B_1 的中点。

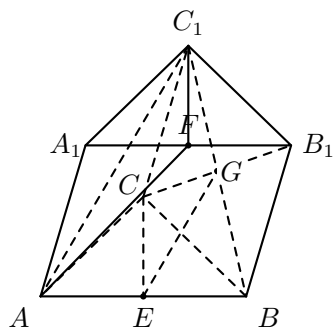


图 9: 正三棱柱示意。第 (3) 问通过 $EG \parallel AC_1$ 把异面角平移到平面内。

(1) 证明 $CE \perp \text{平面} ABB_1A_1$ 。 正三棱柱的底面 $\triangle ABC$ 为正三角形, E 是 AB 中点, 故 $CE \perp AB$ 。又 $AA_1 \perp \text{平面} ABC$, 而 $CE \subset \text{平面} ABC$, 故 $AA_1 \perp CE$ 。直线 AB, AA_1 在平面 ABB_1A_1

【向量兜底】

若学生对平移法不稳, 可取 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{u}$ 、 $\overrightarrow{CB} = \mathbf{v}$ 、 $\overrightarrow{CC_1} = \mathbf{w}$ 。因为 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}AB^2$, $|\mathbf{w}|^2 = \frac{1}{2}AB^2$, 且 $\mathbf{w} \perp \mathbf{u}, \mathbf{v}$, 所以

$$(\mathbf{w} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = |\mathbf{w}|^2 - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0.$$

内相交, 所以

$$CE \perp \text{平面} ABB_1A_1.$$

(2) 证明两平面平行。连接 EF 。在矩形 ABB_1A_1 中, E, F 分别为 AB, A_1B_1 中点, 故

$$EF \parallel AA_1 \parallel CC_1, \quad EF = CC_1.$$

于是四边形 $CEFC_1$ 为平行四边形, 得 $C_1F \parallel CE$ 。又在 AEB_1F 中, $AE \parallel FB_1$ 且 $AE = FB_1$, 故 $AF \parallel EB_1$ 。平面 AFC_1 内两条相交直线 AF, C_1F 分别平行于平面 CEB_1 内的 EB_1, CE , 因此

$$\text{平面} AFC_1 \parallel \text{平面} CEB_1.$$

(3) 求异面直线角。连接 C_1B , 设 C_1B 与 CB_1 交于 G 。在矩形 CBB_1C_1 中, G 是两条对角线的中点。又 E 是 AB 中点, 所以在 $\triangle ABC_1$ 中

$$EG \parallel AC_1.$$

因此 AC_1 与 CB_1 所成角等于 EG 与 CB_1 所成角。

设 $AA_1 = \sqrt{2}$, 则由 $AB = \sqrt{2}AA_1$ 得 $AB = 2$ 。在正三角形中

$$CE = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}.$$

在直角三角形 EBB_1 中

$$EB_1 = \sqrt{EB^2 + BB_1^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}.$$

故 $\triangle CEB_1$ 为等腰三角形, 而 G 是底边 CB_1 的中点, 由“三线合一”得

$$EG \perp CB_1.$$

又 $EG \parallel AC_1$, 所以 $AC_1 \perp CB_1$, 所成角为

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

第 18 题 解三角形综合

在 $\triangle ABC$ 中, 已知

$$a \cos C + \sqrt{3}c \sin A = b + 2c.$$

- (1) 求角 A 的大小;
- (2) 设 D 为边 BC 上一点, 且 $AD = 1$ 。
- (i) 若 $AB = 2$, $AB \perp AD$, 求 AC 的长;
- (ii) 若 $BD = DC$, 求 BC 的取值范围。

约定:

$$a = BC, \quad b = CA, \quad c = AB.$$

【标准解答】

题设为

$$a \cos C + \sqrt{3}c \sin A = b + 2c, \quad a = BC, \quad b = CA, \quad c = AB.$$

(1) 求角 A 。由正弦定理, 将边化为角:

$$\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin C \sin A = \sin B + 2 \sin C.$$

又 $B = \pi - A - C$, 故

$$\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C.$$

代入并消去 $\sin A \cos C$:

$$\sqrt{3} \sin C \sin A = \cos A \sin C + 2 \sin C.$$

因 $\sin C > 0$, 得

$$\sqrt{3} \sin A - \cos A = 2.$$

而

$$\sqrt{3} \sin A - \cos A = 2 \sin \left(A - \frac{\pi}{6} \right),$$

所以

$$\sin \left(A - \frac{\pi}{6} \right) = 1.$$

结合 $0 < A < \pi$, 得

$$\boxed{A = \frac{2\pi}{3}}.$$

(2) (i) 求 AC 。已知 $AB = 2$, $AD = 1$, $AB \perp AD$ 。因 $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$, 故

$$\angle DAC = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}.$$

【讲评提醒】

第 (2) (ii) 不能直接把 $bc = 0$ 取到。三角形边长为正, 故下端只能趋近于 2, 不能等于 2。

用面积分割：

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ADC}.$$

设 $AC = b$ ，则

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot b \cdot \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot b \cdot \sin \frac{\pi}{6}.$$

即

$$\frac{\sqrt{3}}{2}b = 1 + \frac{b}{4}.$$

解得

$$b = \frac{4}{2\sqrt{3} - 1} = \frac{8\sqrt{3} + 4}{11}.$$

所以

$$\boxed{AC = \frac{8\sqrt{3} + 4}{11}}.$$

(2) (ii) 求 BC 的范围。若 $BD = DC$ ，则 D 是 BC 中点， AD 是中线。由向量中线公式

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

平方得

$$1 = \frac{1}{4}(c^2 + b^2 + 2bc \cos A).$$

因 $\cos A = -\frac{1}{2}$ ，所以

$$b^2 + c^2 - bc = 4.$$

由余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 + bc = 4 + 2bc.$$

又 $b^2 + c^2 \geq 2bc$ ，即 $4 + bc \geq 2bc$ ，所以 $bc \leq 4$ 。而 $b, c > 0$ ，故

$$bc \in (0, 4],$$

从而

$$a^2 = 4 + 2bc \in (4, 12].$$

于是

$$\boxed{BC \in (2, 2\sqrt{3}]}.$$

第 19 题 立体几何综合压轴

如图, AB 是圆 O 的直径, 点 C 是圆 O 上的动点, 过点 A 的直线 PA 垂直于圆 O 所在的平面。

(1) 证明:

$$BC \perp PC.$$

(2) 已知

$$PA = 4, \quad AB = 6, \quad \angle AOC = \frac{\pi}{3}.$$

设点 C 关于直线 AB 的对称点为 D 。

(i) 求二面角 $C - PB - D$ 的余弦值;

(ii) 若 $\triangle PBC$ 及其内部存在点 Q , 使得四面体 $QPAD$ 与五面体 $QACBD$ 的体积相等, 求 $|PQ|$ 的最小值。

【标准解答】

如图, AB 是圆 O 的直径, C 是圆上一点, $PA \perp$ 圆所在平面。已知

$$PA = 4, \quad AB = 6, \quad \angle AOC = \frac{\pi}{3}.$$

点 D 为 C 关于直线 AB 的对称点。

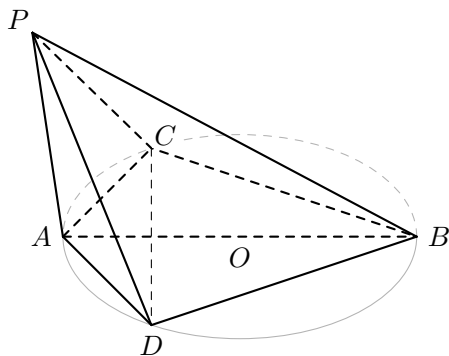


图 10: 压轴题的空间结构。 C, D 关于 AB 对称, 公共棱为 PB 。

(1) 证明 $BC \perp PC$ 。因为 AB 为圆直径, C 在圆上, 所以 $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$, 即 $BC \perp AC$ 。又 $PA \perp$ 底面, 且 BC 在底面内, 所以 $PA \perp BC$ 。直线 PA, AC 在平面 PAC 内相交, 故

$$BC \perp \text{平面} PAC.$$

【压轴题讲法】

第 19 题不要一上来堆计算。建议按四层板书: 第一层用圆周角和线面垂直证 $BC \perp PC$; 第二层补齐长度; 第三层用对称构造二面角平面角; 第四层把体积相等转成 $PM : MB = 2 : 1$, $PN : NC = 4 : 1$, 再降为平面最值。

【课堂讲评建议】

1. 基础题不要只报答案, 要追问“为什么触发这个模型”。例如正方体外接球触发体对角线, 圆台触发轴截面。
2. 多选题要训练反例意识。第 10 题适合让学生自己画两个垂直平面, 找出 D 的反例。

由于 $PC \subset \text{平面} PAC$, 所以

$$\boxed{BC \perp PC}.$$

基本长度。圆半径 $OA = OC = 3$, 且 $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\triangle AOC$ 为等边三角形, $AC = 3$ 。由直角三角形 ABC :

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{36 - 9} = 3\sqrt{3}.$$

又

$$PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = 5, \quad PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = 2\sqrt{13}.$$

由对称性 $PD = 5, BD = 3\sqrt{3}$ 。

(2) (i) 二面角余弦。设 AB 与 CD 交于 E 。过 C 作 $CF \perp PB$, 垂足为 F 。因为 C, D 关于平面 PAB 对称, $PB \subset \text{平面} PAB$, 所以对应地有

$$DF \perp PB, \quad DF = CF.$$

因此 $\angle CFD$ 是二面角 $C - PB - D$ 的平面角。

在直角三角形 PBC 中, 斜边上的高

$$CF = \frac{PC \cdot BC}{PB} = \frac{5 \cdot 3\sqrt{3}}{2\sqrt{13}} = \frac{15\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}.$$

又 C, D 关于 AB 对称, 故 E 是 CD 中点, 且 $CE \perp AB$ 。在直角三角形 ABC 中, 斜边上的高

$$CE = \frac{AC \cdot BC}{AB} = \frac{3 \cdot 3\sqrt{3}}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

因 $CE \perp AB$ 且 $CE \perp PA$, 故 $CE \perp \text{平面} PAB$, 从而 $CE \perp EF$ 。

在直角三角形 CEF 中

$$\sin \angle CFE = \frac{CE}{CF} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{\frac{15\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}} = \frac{\sqrt{13}}{5}.$$

等腰三角形 CFD 中 FE 为顶角平分线, 所以

$$\angle CFD = 2\angle CFE.$$

由倍角公式

$$\cos \angle CFD = 1 - 2\sin^2 \angle CFE = 1 - 2\left(\frac{\sqrt{13}}{5}\right)^2 = -\frac{1}{25}.$$

故

$$\boxed{\cos \angle(C - PB - D) = -\frac{1}{25}}.$$

3. 图像题要补图。第 16 题若没有图像重构, 学生容易只背公式, 不能解释相位符号。
4. 立体几何要双路径。几何法适合课堂呈现, 向量法适合校验和补救。
5. 压轴题要分段讲。第 19 题最难处不是计算, 而是把体积条件翻译为 Q 的轨迹。

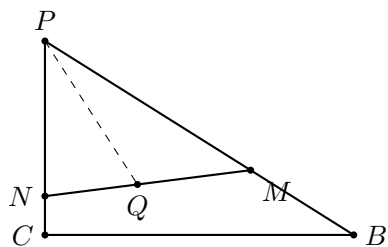


图 11: 体积条件把 Q 的轨迹压缩到 $\triangle PBC$ 内的一条线段 MN 。

(2) (ii) 最小距离。由对称性

$$S_{ACBD} = 2S_{\triangle ABD},$$

故

$$V_{Q-ACBD} = 2V_{Q-ABD}.$$

题设 $V_{Q-PAD} = V_{Q-ACBD}$, 所以

$$V_{Q-PAD} = 2V_{Q-ABD}.$$

换顶点看体积:

$$V_{Q-PAD} = V_{P-ADQ}, \quad V_{Q-ABD} = V_{B-ADQ}.$$

两四面体同底 $\triangle ADQ$, 体积比等于高之比。设平面 ADQ 与 PB 交于 M , 则

$$PM : MB = 2 : 1, \quad PM = \frac{2}{3}PB = \frac{4\sqrt{13}}{3}.$$

另一方面,

$$S_{ACBD} = 4S_{\triangle ACD},$$

故同理设平面 ADQ 与 PC 交于 N , 则

$$PN : NC = 4 : 1, \quad PN = \frac{4}{5}PC = 4.$$

由于 M, N 同时在平面 ADQ 与平面 PBC 内, 二者交线为 MN 。又 $Q \in \triangle PBC$ 及其内部, 故

$$Q \in MN.$$

问题转化为在线段 MN 上取点 Q , 求 $|PQ|$ 的最小值, 即求点 P 到线段 MN 的距离。

在直角三角形 PBC 中

$$\cos \angle BPC = \frac{PC}{PB} = \frac{5}{2\sqrt{13}}.$$

由余弦定理

$$MN^2 = \left(\frac{4\sqrt{13}}{3}\right)^2 + 4^2 - 2 \cdot \frac{4\sqrt{13}}{3} \cdot 4 \cdot \frac{5}{2\sqrt{13}} = \frac{112}{9},$$

故

$$MN = \frac{4\sqrt{7}}{3}.$$

面积比为

$$\frac{S_{\triangle PMN}}{S_{\triangle PBC}} = \frac{PM}{PB} \cdot \frac{PN}{PC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}.$$

又

$$S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \cdot PC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3\sqrt{3} = \frac{15\sqrt{3}}{2},$$

所以

$$S_{\triangle PMN} = 4\sqrt{3}.$$

设点 P 到 MN 的距离为 h , 则

$$4\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{7}}{3} \cdot h,$$

得

$$h = \frac{6\sqrt{21}}{7}.$$

垂足落在线段 MN 内, 因此最小值为

$$\boxed{|PQ|_{\min} = \frac{6\sqrt{21}}{7}}.$$

五、 全卷方法模型总表

模型	触发条件与操作
定义域约束	出现 $\tan x$ 、根式、分式、对数时，先找无意义点或限制条件。
三角图像读参	先读振幅 A ，再由相邻零点或峰谷读周期，最后用穿越方向确定相位。
向量基底法	选两条或三条独立方向作基底，把分点、投影、垂直、交点统一转成系数比较或点积。
空间平移法	求异面直线角时，找中点或平行线，把异面角转到同一平面内。
二面角平面角	围绕公共棱作两条垂线；若有对称结构，优先利用垂足对称与倍角关系。
体积比转轨迹	同底体积比等于高比；高比沿一条相交直线转成分点比，最后得到点的轨迹线段。

六、 课堂讲评与终审评估

终审结论

本稿已修正原材料中两处易造成误读的符号：第 17 题写为 $AB = \sqrt{2} AA_1$ ，第 18 题写为 $a \cos C + \sqrt{3} c \sin A = b + 2c$ 。数学结论与原答案一致。

版式上按 A4 教师讲评稿处理，基础题压缩呈现，函数图像与立体几何题补入示意图。若用于正式课堂，可优先讲第 6、7、9、16、17、19 题，其余题作为模型回扣与错因定位。